Eigen Project : het verwerken van een MT940 en een camt.053 bericht

1 Doel van het project

Dit project heeft als doel zowel mijn vloeienheid in Cobol, JCL en DB2 terug te vinden als dit aan te tonen aan de hand van een concreet voorbeeld.

Het project heeft een realistische toepassing: de verwerking van een elektronisch SWIFT-rekeningafschrift van PostFinance. In eerste instantie heb ik de verwerking van een MT940-bestand geïmplementeerd. De MT940-standaard werd in november 2025 afgeschaft, maar sloot beter aan bij wat ik in het verleden had gedaan dan de verwerking van een XML-bericht camt.053. In tweede instantie heb ik ook een programma opgezet dat een camt.053-bericht verwerkt. Dit programma is slechts een schets en voert alleen een basisverwerking uit om dezelfde gegevens als in het MT940 naar de database te sturen, maar zonder controles uit te voeren of lijsten te genereren.

Ik heb een job ontwikkeld die het bestand en de gegevens valideert en alle transacties opslaat in DB2-tabellen zodat ze achteraf kunnen worden geboekt in een batch die daarna wordt uitgevoerd. Bij fouten in het bestand kan het zijn dat het afschrift niet geboekt mag worden, afhankelijk van het type fout, en dat het afschrift geblokkeerd blijft in de database met een speciale status.

In deze job (vrijwel identiek, of men nu een MT940- of een camt.053-bericht verwerkt) produceert een eerste Cobol-programma een tussenbestand dat, na een sortering, wordt verwerkt door een tweede programma dat twee DB2-tabellen bijwerkt.

Het programma dat de MT940-berichten leest is zeer volledig en kan meerdere bankrekeningen verwerken. Het controleert de opmaak van het bestand en de geldigheid van de gegevens. In een echte omgeving zullen waarschijnlijk niet al deze controles vereist zijn. Het programma voor camt.053 is, zoals gezegd, beperkt tot het strikt noodzakelijke.

1.1 Beperkingen van het project:

1.1.1 Beperkingen door de aard van het project

Omdat er geen vakinhoudelijk expert beschikbaar was om de functionele kant te begeleiden, zijn functionele veronderstellingen gemaakt, gebaseerd op mijn ervaring en soms volledig arbitrair.

Alles zit in twee grote programma's, zonder deelprogramma's. Modulering was mogelijk geweest, maar de technische omgeving nodigde daar niet toe uit. De toegang tot het mainframe via het IBM Open Mainframe Project was een grote hulp, maar de omgeving had beperkingen wat betreft beschikbare

compilatieprocedures en ik heb me niet gewaagd aan ingewikkelde configuraties (bijvoorbeeld een programma dat een deelprogramma aanroept met DB2-toegang).

Een afschrift met veel regels kan over meerdere berichten verspreid zijn. Bij gebrek aan geschikte testbestanden heb ik deze mogelijkheid niet geïmplementeerd. Als ik dat had gedaan, had ik moeten kiezen tussen verwerking in meerdere jobs of samenvoeging in één invoerbestand. De eerste optie vereist slechts een kleine aanpassing van het veld voor het afschriftnummer (NUMRELEVE, zie hieronder) om het volgnummer op te nemen. De tweede zou een lus hebben vereist die meerdere iteraties van de bestandsstructuur kan verwerken. De eerste optie heeft het voordeel dat bestanden afzonderlijk kunnen worden verwerkt bij vertraagde aankomst van één ervan.

Het niveau van validaties en controles is in dit project waarschijnlijk wat overdreven. In de praktijk zou men genoegen nemen met minder.

1.1.2 Wat ik achteraf misschien anders had willen doen

Modularisering:

- Lijsten (vanwege hergebruik bij een migratie naar een ander formaat zoals camt.053, maar ook om te voorkomen dat een fout in een lijst zou vereisen dat een programma dat gegevens transformeert wordt aangepast, wat grootschalige tests met zich meebrengt).
- Databasetoegang (hergebruik, maar vooral om programma's onafhankelijk te maken van wijzigingen in de databasestructuur die de verwerking zelf niet beïnvloeden).
- Mogelijk bepaalde validaties en transformaties die niet afhangen van het specifieke technische formaat van het afschrift, maar van de logica van een afschrift. Het is echter niet zeker of dit veel nut zou hebben gehad.

Copy members voor bestand- en tabeldefinities.

2 Documentatie

Gebaseerd op volgende documenten:

PostFinance:

Manuel spécifications techniques PostFinance :

https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/480_499/499_78_fr_2.pdf

Boekingscodes:

https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/460_479/460_50_fr.pdf

Voorbeeldbestanden:

https://www.postfinance.ch/fr/assistance/documents/fichiers-types-pour-la-clientele-commerciale.html

Swift :

Message Reference Guide :

https://www2.swift.com/knowledgecentre/publications/us9m_20210723/1.0?topic=title.htm

Idem, specifiek MT940:

https://www2.swift.com/knowledgecentre/publications/us9m_20210723/1.0?topic=mt940.htm

Overig:

https://www.paiementor.com/swift-mt-message-block-1-basic-header-description/

https://www.paiementor.com/swift-mt-message-block-2-application-header-description/

https://www.paiementor.com/swift-mt-message-block-3-user-header-description/

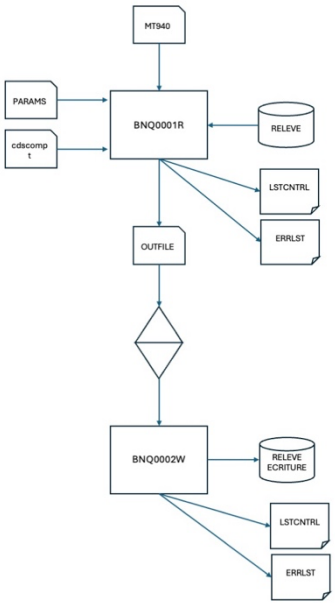
3 Rekeningafschrift MT940

Het elektronische rekeningafschrift wordt door PostFinance elke werkdag beschikbaar gesteld. Dit verloopt via een SWIFT-dienst, in MT940-formaat, een norm gedefinieerd door SWIFT (zie documentatie).

De manier waarop dit bestand op het mainframe van ons fictieve verzekeringsmaatschappij aankomt is niet het onderwerp van dit project; er wordt van uitgegaan dat het bestand over het algemeen beschikbaar is op het moment dat de avondbatches worden gestart. Uit ervaring blijkt dat vertragingen of incidenten de beschikbaarstelling van het bestand of de aanwezigheid ervan op de juiste locatie op het mainframe kunnen verhinderen. Daar moet rekening mee worden gehouden.

Normaal gesproken zou men SWIFT en PostFinance kunnen vertrouwen voldoende controles te hebben ingevoerd om een foutloos bestand te leveren. Tegelijkertijd wil men niet te afhankelijk worden van werk dat buiten de controle en het gezichtsveld van ons verzekeringsmaatschappij wordt verricht. De integriteit van gegevens in het boekhoudkundig systeem is te belangrijk om blindelings te vertrouwen. Ten minste enkele verificaties zijn noodzakelijk (minimaal een controle van het eindsaldo op basis van het beginsaldo en de transacties in het afschrift). Voor dit project heb ik een maximalistische aanpak gekozen en veel controles uitgevoerd, zelfs sommige die men in de praktijk waarschijnlijk zou weglaten.

4 De job die het SWIFT MT940-bestand verwerkt



Een job met twee programma's om het MT940-bestand van PostFinance te verwerken en op te slaan in de database voor eventuele handmatige correcties en latere boekingen.

Het eerste programma (gegevensvoorbereiding) verifieert het bestand (correcte structuur en inhoud) en bereidt de gegevens voor voor de databasebijwerking. De gegevens van zowel correcte als foutieve boekingen worden via een uitvoerbestand aan het tweede programma doorgegeven.

Een sorteerstap volgt, voornamelijk om de algemene gegevens (eindsaldo, aantal fouten, enz.) naar het begin van het bestand te brengen, zodat het afschrift aan het begin van het tweede programma in de database kan worden aangemaakt.

Het tweede programma (databasebijwerking) leest het uitvoerbestand van het eerste programma en werkt de database bij via embedded SQL: aanmaak van een nieuwe rij in de tabel Afschrift en in de tabel Boeking evenveel nieuwe rijen als er boekingen in het MT940-bestand stonden. In principe zou dit tweede programma geen foutieve situaties moeten tegenkomen, aangezien alle gegevensfouten door het eerste programma worden gefilterd.

4.1 Specifieke te behandelen situaties

Er zijn vier typen uitzonderlijke situaties die speciale behandeling vereisen:

Operationele incidenten. Een ontbrekend bestand op het moment van voorbereiding van de avondbatch, of de aankomst van bestanden in verkeerde volgorde. Het eerste programma moet onderbrekingen in de bestandsnummering en afwijkingen tussen het eindsaldo van het laatste bestand en het beginsaldo van het huidige bestand signaleren, maar de gegevens toch voorbereiden voor opslag in de database, waarbij het bestand als foutief wordt gemarkeerd. De boeking van het bestand zou waarschijnlijk worden uitgesteld en de goedkeuring van de boekhoudafdeling vereisen. Men stelt zich voor dat er voor dergelijke gevallen procedures zouden bestaan om het afschrift in de database vrij te geven voor boeking in batch.

Technische fouten. ABEND's om technische redenen (lege of ontbrekende bestanden, ontbrekende parameters). Deze situaties zijn het gevolg van fouten in JCL of bestandsbeheer. Een ongecontroleerde ABEND zonder reactie van het programma zou verdedigbaar zijn (technici lossen technische problemen op zonder gebruikers met technische details te belasten), maar ik heb ervoor gekozen ze toch op de

foutlijst te vermelden zodat de gebruiker weet dat het afschriftbestand om technische redenen niet is verwerkt.

Bestandsstructuurfouten. Zeer onwaarschijnlijk (er zouden verificaties op bank- en SWIFT-niveau moeten bestaan), maar het lijkt verstandig ze toch te controleren en de verwerking te onderbreken bij het ontbreken van bepaalde regels, verstoring van de regelvolgorde en dergelijke situaties.

Gegevensfouten. Ook onwaarschijnlijk maar, zo blijkt uit ervaring, niet onmogelijk. Het lijkt weinig redelijk de verwerking van een heel bestand te stoppen vanwege een fout in één enkele boeking. Dit geldt niet voor algemene informatie: BIC-nummer, IBAN van de rekening, fouten in het begin- of eindsaldo, ontbrekend identificatienummer van het bericht moeten leiden tot vroegtijdige beëindiging van het programma. Dit geldt evenmin voor fouten die de controle van het eindsaldo (en daarmee de integriteit van het bestand) verhinderen. Elke fout in een bedrag of de debet/creditindicator is dus blokkerend, laat het programma in ABEND eindigen en stopt de job.

4.2 Situaties waar rekening mee moet worden gehouden

Het is mogelijk dat er op een dag geen transacties zijn. In dat geval bevat het MT940-bestand de kop- en eindregels, maar geen detailregels (61 en 86).

Het is mogelijk dat er transacties van meerdere dagen (valutadatum en boekingsdatum) in hetzelfde bestand voorkomen, aangezien PostFinance bestanden alleen op werkdagen levert.

Aan het begin van het jaar begint de afschriftnummering opnieuw bij 1. Het afschriftnummer is dus alleen uniek in combinatie met het jaar. Het andere beschikbare identificatiegegeven (Transaction Reference Number) is hiervoor niet bruikbaar: volgens de SWIFT-documentatie kan het identiek of verschillend zijn wanneer een afschrift over meerdere berichten is verdeeld (afhankelijk van de implementatie van de norm door de bank). Bovendien is nergens gespecificeerd dat het een volgnummer zou zijn waarmee het vorige nummer berekend kan worden.

4.3 Enkele arbitraire beslissingen

Men kan niet vertrouwen op een altijd geordende aankomst van de bestanden. Het kan voorkomen dat om technische redenen een bestand niet aankomt of te laat voor verwerking. Bij gebrek aan een verantwoordelijke op vakinhoudelijk niveau ben ik ervan uitgegaan dat verwerking in verkeerde volgorde toegestaan moet zijn, maar onder controle van de boekhoudafdeling. Als er een bestand ontbreekt, mag het volgende bestand niet automatisch worden geboekt. Dit bestand eindigt in fout (maar wordt als zodanig in de database opgeslagen) en kan door de boekhoudafdeling worden vrijgegeven na controle.

Om te voorkomen dat eventuele bankfouten in het systeem worden overgenomen, wordt gecontroleerd of het vorige afschrift aanwezig is en wat het eindsaldo ervan was. Als dit saldo verschilt van wat het bestand als beginsaldo van het nieuwe afschrift aangeeft, eindigt het bestand in fout, wordt het toch in de database opgeslagen en is het aan de boekhoudafdeling om het vrij te geven.

Bijzondere situatie: bij het eerste bestand van het jaar kan niet met zekerheid worden vastgesteld of het laatste ontvangen bestand van het vorige jaar werkelijk het laatste bestand van dat jaar is. Vier situaties:

Het laatste ontvangen bestand is het laatste van het jaar. Dan is het eindsaldo van het laatste ontvangen bestand identiek aan het beginsaldo van het eerste bestand van het nieuwe jaar.

Het laatste ontvangen bestand is niet het laatste van het jaar en het eindsaldo ervan verschilt van het beginsaldo van het eerste bestand van het nieuwe jaar. Dan eindigt het bestand in fout vanwege dit verschil.

Het laatste ontvangen bestand is niet het laatste van het jaar en het eindsaldo ervan is identiek aan het beginsaldo van het eerste bestand van het nieuwe jaar omdat het laatste bestand geen transacties bevatte.

Het laatste ontvangen bestand is niet het laatste van het jaar en het eindsaldo ervan is identiek aan het beginsaldo van het eerste bestand van het nieuwe jaar omdat het laatste bestand transacties bevatte waarbij debet en credit elkaar ophieven.

Als het beginsaldo identiek is aan het eindsaldo van het laatste afschrift in de database, is het moeilijk maar niet onmogelijk te bepalen of men in het eerste, derde of vierde geval verkeert. Een controle op de datum van het laatste afschrift, gecombineerd met een lijst van werkdagen van PostFinance, zou overwogen kunnen worden. Maar aangezien de controle van het saldo per 31 december sowieso een belangrijk element is in de controles die boekhouders aan het einde van het jaar uitvoeren, lijkt het logischer deze controle in de bestaande procedures te integreren.

Er zijn drie typen foutsituaties:

Blokkerende fouten: technische fouten (leeg bestand) of operationele fouten (bestand komt niet overeen met de verwachte BIC-code, enz.): stopzetting van de job.

Fouten die boeking in een latere verwerking blokkeren en interventie van de boekhouding vereisen (ontbrekend vorig afschrift, enz.): het afschrift eindigt in fout en de opslag van het afschrift in de database gebeurt met status 'E'.

Detailfouten (ontbreken van het informatieveld in een boeking, enz.): gevolgd door opslag van de boeking in de database met status 'E'.

5 JCL

5.1 JCL

```
//TSTJOB1  JOB 1,NOTIFY=&SYSUID
//**=================================================================*
//**                                                                 **
//**         JOB TRAITANT UN FICHIER MT940 POSTFINANCE               **
//**                                                                 **
//**    1. IDCAMS: CREATION FICHIER INTERMEDIAIRE A GENERATIONS      **
//**    2. BNQ0001R: LECTURE MT940, VALIDATIONS, CREATION FICHIER    **
//**                 INTERMEDIAIRE, CONSULTATIONS TABLE Z88751TA     **
//**    3. TRI: TRI DU FICHIER INTERMEDIAIRE, EN SORTIE FICHIER TEMP **
//**    4. BNQ0002W: MAJ TABLES Z88751TA ET TB                       **
//**                                                                 **
//**=================================================================**
```

```
//*
//*-------------------------------------------------------------------
//* 1A TEST - DELETE (REMPLACE IDCAMS POUR CREER FICHIER A GENENRATIONS)
//*-------------------------------------------------------------------
//TESTDEL   EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD *,SYMBOLS=EXECSYS
  DELETE &SYSUID..TESTOUT1
  SET MAXCC=0
/*
//*===================================================================*
//* 2. BNQ0001R: LECTURE MT940                                        *
//*   - LISTES D'ERREUR ET DE CONTROLE                                *
//*   - FICHIER INTERMEDIAIRE                                         *
//*   - CONSULTATION TABLE Z88751TA                                   *
//*   RC=12 : ERREURS DE FICHIERS                                     *
//*   RC=08 : ERREURS DE DONNEES BLOQUANTES                           *
//*   RC=04 : ERREURS DE DONNEES SIMPLES                              *
//*===================================================================*
//STEP02   EXEC PGM=IKJEFT01
//STEPLIB  DD DSN=DSND10.SDSNLOAD,DISP=SHR
//REPORT   DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//CARDIN   DD *
*
//SYSTSIN  DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
DSN SYSTEM(DBDG)
 RUN PROGRAM(BNQ0001R) PLAN(&SYSUID) LIB('&SYSUID..LOAD')
 END
//SYSIN    DD *
20200619
/*
//PARAMS   DD *
F
POFICHB0AXXX
CH2909000000250094239
940
/*
//MT940    DD DSN=&SYSUID..MTFILES(MT940),DISP=SHR
//CDSCOMPT DD DSN=&SYSUID..FILES(CDSCOMPT),DISP=SHR
//OUTFILE  DD DSN=&SYSUID..TESTOUT1,DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
//            SPACE=(TRK,(1,1)),UNIT=SYSDA,
//            DCB=(RECFM=VB,LRECL=497)
//LSTCNTRL DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//ERRLST   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//SYSOUT   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//CEEDUMP  DD DUMMY
//SYSUDUMP DD DUMMY
// IF RC < 8 THEN
//*===================================================================*
//* 3. TRI DU FICHIER INTERMEDIAIRE, EN SORTIE FICHIER TEMP           *
//*===================================================================*
//STEP03   EXEC PGM=SORT
//SYSOUT   DD SYSOUT=*
//SORTIN   DD DSN=&SYSUID..TESTOUT1,DISP=SHR
//SORTOUT  DD DSN=&&TEMPS,DISP=(NEW,PASS),
//            SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),UNIT=SYSDA,
//            DCB=(RECFM=VB,LRECL=497)
//SYSIN    DD *
  SORT FIELDS=(1,4,SFF,A)
/*
//*===================================================================*
//* 4. BNQ0002W: MAJ DES TABLES Z88751TA ET Z87751TB                  *
//*   - LISTES D'ERREUR ET DE CONTROLE                                *
//*===================================================================*
//STEP04   EXEC PGM=IKJEFT01
```

```
//STEPLIB  DD DSN=DSND10.SDSNLOAD,DISP=SHR
//REPORT   DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//CARDIN   DD *
*
//SYSTSIN  DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
DSN SYSTEM(DBDG)
 RUN PROGRAM(BNQ0002W) PLAN(&SYSUID) LIB('&SYSUID..LOAD')
 END
//SYSIN    DD *
20200619
/*
//INTERMED DD DSN=&&TEMPS,DISP=SHR
//LSTCNTRL DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//ERRLST   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//SYSOUT   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//CEEDUMP  DD DUMMY
//SYSUDUMP DD DUMMY
// ELSE
// ENDIF
```

6 Step 0: Aanmaak van een nieuwe generatie

Het tussenbestand kan een generatiebestand zijn om de stappen 2 en 3 opnieuw te kunnen uitvoeren bij een onderbreking tijdens de productierun. Bij productiefouten zouden de generaties het mogelijk maken fouten te traceren.

7 Step 1 : Programma BNQ0001R : gegevensvoorbereiding

7.1 Bestanden en parameters

7.1.1 Parameters

PARAMS :

Parameter	Waarde	Huidige waarde
Taal van de af te drukken boekingssomschrijvingen	G – Duits E – Engels F – Frans I – Italiaans	F
Verwachte BIC code		POFICHB0
Verwachte IBAN code		CH2909000000250094239
Bericht type dat verwacht wordt		940

7.1.2 Verwerkingsdatum (SYSIN)

De datum kan door de exploitatie worden beheerd om gedurende de hele avondbatch één en dezelfde datum te hanteren.

7.1.3 Boekingscodesbestand

Dient om de betekenis te kunnen afdrukken van de boekingscode die door PostFinance is verstrekt (regel 86).

Bron: : https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/460_479/460_50_fr.pdf

Bestandsdefenitie

Variable Blocked met records variërend van 21 tot 386 posities. Het is een CSV-bestand met sterk uiteenlopende veldlengtes. Er zijn 5 velden, gescheiden door puntkomma's:

Boekingscode (4 posities)

Omschrijving in het Duits

Omschrijving in het Engels

Omschrijving in het Frans

Omschrijving in het Italiaans

7.1.4 MT940 Bestand

Er zijn twee typen MT940-bestanden: met of zonder boekingscode. Hier wordt een bestand met boekingscodes gebruikt.

Afkortingen, codes, conventies:

Code	Betekenis
M/O	Mandatory (verplicht) / Optional (optioneel)
[ja]	Gebaseerd op externe PostFinance-documenten
Ja?	Niet gespecificeerd in PostFinance-documenten, maar gebaseerd op testbestand van PostFinance
1!n	Veld van exact(!) één numerieke positie
3a	Veld van 1 tot 3 alfanumerieke tekens
x	Tekenreeks
d	Zwevendekommagetal (met minstens de komma ter identificatie: ,45 of 500, of 40,25 of 460,5)

Block 1

M/O	Field	Field Name	Format of Subfields (no en format)	Verstrekt door PostFinance	Verklaring /mogelijke waarden	Verwerking	Afwezighied / fout	Voorbeeld	In testbestand
M		Start of block indicator	1!c	[ja]		N		{	{
M		Block identifier	3a	[ja]		N		1	1
M		Separator	1!c	[ja]		N		:	:
M		AppID	1!a	[ja]	F=FIN	N		F	F
M		ServiceID	2!n	[ja]		N		01	01
M		LTAddress	12!x	[ja]	BIC code (8x), Logical Terminal Code (x) en BIC Branche Code (3x)	-Controle BIC met waarde uit JCL. -op lijst.	ABEND		POFICHB0AXXX
M		SessionNumber	4!n	Nee ?		N		4321	0000
M		Sequence Number	6!n	Nee ?		N		123456	000000

M		End of block indicator	1!c	[ja]		N		}	}

Bron : https://www.paiementor.com/swift-mt-message-block-1-basic-header-description/

Test file :

```
{1:F01POFICHB0AXXX0000000000}
```

Block 2

M/O	Field	Field Name	Format of Subfields (no en format)	Verstrekt door PostFinance	Verklaring /mogelijke waarden	Verwerking	Afwezighied / fout	Voorbeeld	In testbestand
M		Start of block indicator	1!c	[ja]		N		{	{
M		Block identifier	3a	[ja]		N		2	2
M		Separator	1!c	[ja]		N		:	:
M		Input/Output indicator	1!a	[ja]	Input = I, Output = O	N		I	I
M		Swift Message Type	3!n	[ja]	MT number	-Controle met waarde JCL. -Op lijsten	ABEND	103	940
M		Destination Address	12!x	Nee ?		N		BANKFRPPAXXX	XXXXXXXXXXXX
O		Priority	1a	Ja ?	S=System, U=Urgent, N=Normal	N		U	N
O		Delivery Monitoring	1x	Nee ?				3	Afwezig in bestand
O		Obsolence Period	3n	Nee ?				003	Afwezig in bestand
M		End of block indicator	1!c	[ja]		N		}	}

Bron : https://www.paiementor.com/swift-mt-message-block-2-application-header-description/

Testbestand:

```
{2:I940XXXXXXXXXXXXN}
```

Block 3

M/O	Field	Field Name	Format of Subfields (no en format)	Verstrekt door PostFinance	Verklaring /mogelijke waarden	Verwerking	Afwezighied / fout	Voorbeeld
M		Start of block indicator	1!c	[ja]		N	{	{
M		Block identifier	3a	[ja]		N	3	3
M		Separator	1!c	[ja]		N	:	:
O		Tag 108 ou autre	{108 :16 !x}	[ja]	Bevat Transaction Reference Number, die men eveneens in block 4, field 20 vindt	N	{108:REF0140862562/015}}	{108:SWIFT00010366395}
M		End of block indicator	1!c	[ja]		N	}	}

Bron : https://www.paiementor.com/swift-mt-message-block-3-user-header-description/

Testbestand :

```
{3:{108:SWIFT00010366395}}
```

Block 4

M/O	Field	Field Name	Format of Subfields (no en format)	Verstrekt door PostFinance	Verklaring /mogelijke waarden	Verwerking	Afwezighied / fout	Voorbeeld
M		Start of block indicator	1!c	[ja]		N		{
M		Block identifier	3a	[ja]		N		4
M		Separator	1!c	[ja]		N		:
M	20	Transaction Reference Number	16x	Ja	Lopend nummer, eenduidig identificerend	Opslag in DB Op lijsten	ABEND	:20:SWIFT00010366395
O	21	Related Reference	16x	Nee				
M	25	Account Identification	35x	Ja	IBAN	Controle met waarde uit JCL Op lijsten	ABEND	:25:CH2909000000250094239

M	28C	Statement Number/Sequence Number	5n[/5n]	Ja	Sequence Number : Waarde > 1 alleen als afschrift verdeeld over meerdere berichten Afrschriftnummer begint elk jaar opnieuw bij 1	Op lijst *Verdeling van afschrift over meerdere berichten niet geïmplementeerd omdat geen testbestanden voorhanden*	ABEND	:28C:118/1
M	60a	Opening Balance	1!a6!n3!a15d	Ja	:60M: als gesplitst afschrift, :60F: voor eerste deel afschrift, of als niet gesplitst Solde précédent	-Controle met voorgaande waarde in DB - op lijst - gebruik in berekening van eindsaldo	ABEND	:60F:C200618CHF211993,19
			1 : 1!a	Ja	D (debit) ou C (credit)	- op lijst - gebruik in berekening van eindsaldo	ABEND	C
			2 : 6!n (YYMMDD)	Ja	Saldodatum (begin van de dag)	Op lijst	ABEND	200618
			3 : 3!a	Ja	Valuta	Op lijst		CHF
			4 : 15d	Ja	Beginsaldo	- op lijst - gebruik in berekening van eindsaldo	ABEND	211993,19
O	61	Statement line		Ja	Boeking	- opslag in DB - op lijst - gebruik in berekening en controle eindsaldo		:61:2006180618C4,50FMSC201-31295235//075810303148090020200618375203031480900000000000
			1 : 6!n (YYMMDD)	Ja	Valutadatum	- opslag in DB - op lijst	Fout	200618
			2 : [4!n] (MMDD)	Ja	Boekingsdatum	- opslag in DB - op lijst Jaar aanvullen : als MMDD boekingsdatum > MMDD beginsaldo DAN YYYY = YYYY-1 Als datumfout: YYYY = 0	Fout	0618
			3 : 2a	Ja	D of C (debit/credit)	- opslag in DB - op lijst - gebruik in berekening en controle eindsaldo	ABEND	C

			4 : [1!a]	Nee ?	Funds Code (3ème karakter van valutacode)	N (maar veronderstellen dat mogelijk aanwezig)		Afwizig in bestand
			5 : 15d	Ja	Bedrag	- opslag in DB - op lijst - gebruik in berekening en controle eindslado	ABEND	4,50
			6 : 1!a3!c	Ja	Transaction type en Identification Code. Altijd FMSC (« First Advice », « Miscellaneous »)	N		FMSC
			7 : 16x	Ja	Referentie voor begunstigde tot 16 cijfers	- opslag in DB - op lijst	Fout	201-31295235
			8 : [//16x]	Ja	Boekings-ID	- opslag in DB - op lijst		//0758103031480900
			9 [34x]	Ja	ID Image	- opslag in DB - op lijst		2020061837520303148090000 00000000
O	86	Information to Account Owner	6*65x	Ja	Boekingstekst voor de rekeninghouder. Als een boekingscode aanwezig, begint het veld met ?61. De boekingscode is altijd 4 cijfers	Bestandsversie met boekingscode gebruikt - opslag in DB - op lijst - verklaring boekingscode op lijst		:86:1026?61GUTSCHRIFT CH-DD-BASISLASTSCHRIFT ID-NR. DES ZAHLUNGSEMPFANGERS: 41100000000872849 REFERENZ-NR: PmtInfId-CHDD-1
			1 : 4!n ?61	Ja			Als veld afwezig: ABEND. Als leeg of niet-bestaande code: fout	1026?61
			2 : 383x	Ja			Fout	61GUTSCHRIFT CH-DD-BASISLASTSCHRIFT ID-NR. DES ZAHLUNGSEMPFANGERS: 41100000000872849 REFERENZ-NR: PmtInfId-CHDD-1

M	62a	Closing Balance (Booked Funds)	1!a6!n3!a15d	Ja	Eindsaldo (:62F :) of tussensaldo (:62M :). F of M zoals 60a	- opslag in DB - op lijst - Gebruik voor berekening en controle eindsaldo	ABEND	:62F:C200618CHF216443,69
			1 : 1!a	Ja	D (debit) ou C (credit)	- opslag in DB - op lijst - Gebruik voor berekening en controle eindsaldo	ABEND	C
			2 : 6!n (YYMMDD)	Ja	Saldodatum	- opslag in DB - op lijst	ABEND	200618
			3 : 3!a	Ja	Valuta	Op lijst	ABEND	CHF
			4 : 15d	Ja	Eind- of tussensaldo	- opslag in DB - op lijst - Gebruik voor berekening en controle eindsaldo	ABEND	211993,19
O	64	Closing Avaliable Balance (Available Funds)	1!a6!n3!a15d	Ja		N		:64:C200618CHF213497,69
O	65	Forward Available Balance	1!a6!n3!a15d	Ja ?		N		:65:C200619CHF216443,69
M		End of block indicator		Ja ?		N		-}

Bron: https://www2.swift.com/knowledgecentre/publications/us9m_20210723/1.0?topic=mt940.htm

https://www.postfinance.ch/fr/assistance/documents/fichiers-types-pour-la-clientele-commerciale.html

https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/480_499/499_78_fr_2.pdf

Testbestand:

```
{4:
:20:SWIFT00010366395
:25:CH2909000000250094239
:28C:118/1
:60F:C200618CHF211993,19
:61:2006180618C4,50FMSC201-31295235//0758103031480900202006183752030314809000000000000
:86:1026?61GUTSCHRIFT CH-DD-BASISLASTSCHRIFT ID-NR. DES ZAHLUNGSEMPFANGERS: 41100000000872849 REFERENZ-NR: PmtInfId-CHDD-1
```

:61:2006180618C1500,FMSC6536086135//07582000303F0C7U
202006180005000303F0C7U000000000
:86:1017?61SAMMELGUTSCHRIFT FÜR KONTO: CH2909000000250094239 VERARBEI
TUNG VOM 17.06.2020 PAKET ID: 9999999999999999
:61:2006181118C1409,FMSC6536092290//07582000303F536U
202006180005000303F536U000000000
:86:1017?61SAMMELGUTSCHRIFT FÜR KONTO: CH7730000001250094239 VERARBEI
TUNG VOM 18.06.2020 PAKET ID: 200618CH000009TB
:61:2006181118C1537,FMSC6536334052//07582000303KBMSU
202006180005000303KBMSU000000000
:86:1024?61SAMMELGUTSCHRIFT FÜR KONTO: CH2909000000250094239 VERARBEI
TUNG VOM 17.06.2020 PAKET ID: 9999999999999998
:62F:C200618CHF216443,69
:64:C200618CHF213497,69
:65:C200619CHF216443,69
-}

7.1.5 Tussenbestand

Kan een bestand in generaties zijn (zie step 0)

Bestandsdefenitie

Variable Blocked, met records variërend van 37 tot 493 posities.

3 typen regels: koptekst (100 posities), regel (493), eindlijn (37)

Posities	PIC	Gegevens
1-4	S9(4)	Volgnummer: -1 voor koptekst, 0 voor eindlijn, 1 tot n voor boekingen
Entête		
5	X	Foutstatus van het bestand: T (te verwerken) of E (in fout)
6-13	X(8)	BIC
14-48	X(35)	IBAN
19-51	X(3)	Berichttype
52-67	X(16)	Identificerend referentienummer van het bericht
68-72	X(5)	Afscrhiftnummer
73-75	X(3)	Valutacode
76-85	X(10)	Verwerkingsdatum (YYYY-MM-DD)
86-86	X	Debet / Credit beginsaldo
87-100	9(12)V99	Beginsaldo
Ligne		
5	X	Foutstatus van het bestand: T (te verwerken) of E (in fout)
6-15	X(10)	Valutadatum (YYYY-MM-DD)
16-25	X(10)	Boekingsdatum (YYYY-MM-DD)
26	X	Debet / Credit
27-40	9(12)V99	Bedrag
41-56	X(16)	Door de bank verstrekt referentienummer
57-72	X(16)	Boekings-ID
73-106	X(34)	ID image
107-110	X(4)	Boekingscode
111-493	X(383)	Informatie
Ligne finale		
5-14	X(10)	Bestandsdatum (datum eindsaldo in bestand) (YYYY-MM-DD)
15	X	Debet(Credit
16-29	9(12)V99	Eindsaldo
30-33	9(4)	Aantal regels in fout
34-37	9(4)	Aantal foutloos verwerkte regels

7.2 Lijsten

7.2.1 Controlelijst

Lijst van alle verwerkte boekingen, met vermelding van een eventuele foutmarkering, zonder specificatie van het fouttype.

Het aantal gelezen regels komt overeen met het aantal regels 1 tot 62; de laatste regels van het bestand worden niet meer gelezen.

Header 1

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1=========================================================== BNQ0001R ==========================================================
2EXEMPLE ASSURANCES                                   service comptable                                          JJ/MM/AAAA
3                                                 relevé de compte bancaire
```

Header 2

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1Banque : XXXX(12)XXXX     Type transaction : XXX  Réf. transaction : XXXXX(16)XXXXXXX  relevé no./ message : ZZZZ9/ZZZZ9
2IBAN   : XXXXXXXXXXXXXXXX(35)XXXXXXXXXXXXXXX                     Etat de compte au JJ/MM/AAAA : XXX ZZZ'ZZZ'ZZZ'ZZ9,99 X
3==================================================================================================================================
```

Header3

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1No.  St.   date val. date compt.      montant    D/C no. de référence ID comptabilisation   ID Image
2code compt. libellé
3information
4==================================================================================================================================
```

Detailregel

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1ZZZ9 XX  YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD ZZZ'ZZZ'ZZZ'ZZ9,99 C XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX(34)XXXXXXXXXXXXXX
2XXXX XXXXXXXXXXXXXXX(39)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(6*65 =390 = 3*120+30)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

Footer

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1==========================================================================================================================
2LU : Nb lignes :ZZ9,  Nb 61 :ZZ9,  Nb 86 :ZZ9    TRAITE : Nb écritures :ZZ9,  Nb lignes en erreur :ZZ9,  Nb erreurs :ZZ9
2YYYY-MM-DD  Total Débit : ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 Total Crédit : ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
3Dont sorti en erreur    : ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99              : ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 Etat du compte : XXX ZZZ’ZZZ’ZZZ’ZZ9,99 X
4==========================================fin du relevé ZZZZ9/ZZZZ9=================================================
```

Voorbeeld

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1=================================================== BNQ0001R ==============================================================
2EXEMPLE ASSURANCES                                  service comptable                                          JJ/MM/AAAA
3                                                 relevé de compte bancaire
1Banque : POFICHB0AXXX     Type transaction : 940  Réf. transaction : SWIFT00010366275  relevé no./ message :       128/1
2IBAN   : CH2909000000250094239                                Etat de compte au JJ/MM/AAAA : CHF         211’993,19 C
3==========================================================================================================================
1No.  St.   date val. date compt.      montant    D/C no. de référence ID comptabilisation   ID Image
2code compt. libellé
3information
4==========================================================================================================================
1   1 ER  2020-06-18 2020-06-18               4,50 C 6536086135       0758103031480900 20200618375203031480900000000000
21026 Rentrée Prélèvement CH-DD
361GUTSCHRIFT CH-DD-BASISLASTSCHRIFT ID-NR. DES ZAHLUNGSEMPFANGERS: 41100000000872849 REFERENZ-NR: PmtInfId-CHDD-1
7--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   1 ER  2020-06-18 2020-06-18               4,50 C 6536086135       0758103031480900 20200618375203031480900000000000
21026 Rentrée Prélèvement CH-DD
361GUTSCHRIFT CH-DD-BASISLASTSCHRIFT ID-NR. DES ZAHLUNGSEMPFANGERS: 41100000000872849 REFERENZ-NR: PmtInfId-CHDD-1
7--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   1 ER  2020-06-18 2020-06-18               4,50 C 6536086135       0758103031480900 20200618375203031480900000000000
21026 Rentrée Prélèvement CH-DD
361GUTSCHRIFT CH-DD-BASISLASTSCHRIFT ID-NR. DES ZAHLUNGSEMPFANGERS: 41100000000872849 REFERENZ-NR: PmtInfId-CHDD-1
7--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1==========================================================================================================================
2LU : Nb lignes : 14,  Nb 61 :  4,  Nb 86 :  4    TRAITE : Nb écritures :  4,  Nb lignes en erreur :  0,  Nb erreurs :  0
32020-06-20  Total Débit :               0,00 Total Crédit :            4450,50
4Dont sorti en erreur    :               0,00                              0,00 Etat du compte : CHF         216.443,69 C
4==========================================fin du relevé       228/1==============================================
```

7.2.2 Foutlijst

Header 1

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
=========================================================== BNQ0001R ==========================================================
EXEMPLE ASSURANCES                                   Service comptable                                          19/06/2020
                                       Liste des erreurs pour Relevé de compte bancaire
```

Header 2

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
1Langue : F       Numéro BIC : XXX(8)XX       Numéro IBAN : XXXXXXXXXXX(35)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    Type message : XXX
2No ligne, type, no écriture
3==============================================================================================================================
```

Detailregel

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
1ZZ9  XXX ZZZ9  XXXXXX(16)XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Footer

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
1==============================================================================================================================
2LU : Nb lignes :  6,  Nb 61 :  1,  Nb 86 :  0    TRAITE : Nb écritures :  0,  Nb lignes en erreur :  0,  Nb erreurs :  1
3===============================================FIN DE LA LISTE DES ERREURS===============================================
```

Voorbeeld

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
=========================================================== BNQ0001R ==========================================================
EXEMPLE ASSURANCES                                   Service comptable                                          19/06/2020
                                       Liste des erreurs pour Relevé de compte bancaire
Langue : F       Numéro BIC : POFICHB0       Numéro IBAN : CH2909000000250094239                   Numéro message : 940
No ligne, type, no écriture
==============================================================================================================================
  6  61   1  6536086135        Erreur - Débit / Crédit autre valeur que D ou C :
==============================================================================================================================
LU : Nb lignes :  6,  Nb 61 :  1,  Nb 86 :  0    TRAITE : Nb écritures :  0,  Nb lignes en erreur :  0,  Nb erreurs :  1
===============================================FIN DE LA LISTE DES ERREURS===============================================
```

7.3 Structuur et functionaliteit programma

7.3.1 Hoofdstroom

Lezen van het MT940-bestand in drie fasen:

- Lezen van blokken 1 t/m 3 en van blok 4 de algemene regels (20, 25, 28C en 60a). Gevolgd door:
    - Raadpleging van de database (zie hieronder: SQL) en saldocontrole.
    - Schrijven van de eerste regel (koptekst) van het tussenbestand.
    - Schrijven van de kopteksten van de controlelijst.
- Lezen van de paren regels 61 en 86. Elk paar gevolgd door:
    - Schrijven van het tussenbestand.
    - Schrijven van de controlelijst.
- Lezen van regel 62a. Gevolgd door:
    - Verificatie van het eindsaldo.
    - Schrijven van de eindlijn van het tussenbestand.
    - Schrijven van de eindlijn van de controlelijst.

De regels 64 en 65, die aanwezig zijn in het MT64-bestand, worden genegeerd. Het programma eindigt bij de gelezen regel 62a.

7.3.2 Nummeringsconventies

0000–0999	Hoofdstructuur
1000–1999	Initialisaties en openen bestanden
2000–2999	Lezen van sequentiële bestanden
3000–3999	Schrijven van bestanden en lijsten
4000–4999	Voorbereiding van DB-toegang
5000–5999	DB-toegang: SQL-opdrachten
6000–6999	Gegevensvoorbereiding voor uitvoerbestand
7000–7999	Verwerking, validatie
8000–8999	Afdrukken van lijsten
9000–9999	Afsluiting en ABEND

7.3.3 Specifieke situaties :

Datums

De valutadatum wordt opgegeven in 6 posities, dus de eeuw moet worden aangevuld. De boekingsdatum wordt zelfs in slechts 4 posities opgegeven. Het jaar moet dus ook worden aangevuld.

Over het algemeen is het boekingsjaar identiek aan het valutajaar, maar het kan ook verder in het verleden liggen (in het testbestand van PostFinance is hier een voorbeeld van), of, aan het begin van het jaar, in de vorige maand en dus het vorige jaar. De toe te passen regel is: ALS boekingsdatum > verwerkingsdatum DAN boekingsjaar = jaar – 1.

De geldigheid van datums wordt gecontroleerd om fouten bij het bijwerken van de database te vermijden. Bij een waarde die geen geldige datum is (in de regels 61; voor de andere heeft dit geen zin omdat het programma hoe dan ook in ABEND eindigt), wordt de oorspronkelijke waarde op de foutlijst gezet; in het uitvoerbestand wordt echter 0001/01/01 gebruikt. Op de controlelijst wordt de waarde weergegeven die in de database zal worden opgeslagen, dus 0001/01/01.

Afschriftnummer

Het afschriftnummer staat op 5 posities, maar omdat de nummering elk jaar op 1 januari opnieuw begint, hadden 3 voldoende geweest. Om de aanwezigheid van het vorige afschrift in de database te kunnen verifiëren, moet het jaar aan het nummer worden gekoppeld: jaar × 1000 + afschriftnummer.

Bedragen

De bedragen zijn opgemaakt als tekenreeksen, met het strikt noodzakelijke aantal tekens. De komma dient als oriëntatiepunt om te bepalen waar het bedrag begint en eindigt. Mogelijke formaten:

- 99999,99 (of 9,99 of 9999999999999,99)
- 9999,
- ,99
- , voor 0,00 (niet duidelijk gespecificeerd, maar het programma moet rekening houden met deze mogelijkheid)

De logica voor het ontleden van het bedrag:

- Positioneren op de komma
- Alles vóór de komma maakt deel uit van het bedrag
- ALS niets vóór de komma DAN 0,
- ALS de tekens na de komma niet numeriek zijn DAN ,00
- Anders zijn de twee tekens na de komma de decimalen

Verwerking van 61-regels

Regel 61 wordt volledig verwerkt, zelfs als blokkerende fouten worden vastgesteld die tot een ABEND zouden leiden. Dit om degene die de ABEND moet oplossen zoveel mogelijk informatie te geven.

7.3.4 SQL

Eerste toegang via referentienummer om te controleren of het afschrift nog niet is verwerkt. Gevonden = fout.

```
SELECT REFMSSG
FROM Z88751TA
WHERE REFMSSG = :ws-20-reference
```

Tweede toegang, via afschriftnummer (jaar × 1000 plus volgnummer), om te controleren of het vorige afschrift bestaat en om het eindsaldo te kunnen controleren. Men zoekt het eerste afschriftnummer dat kleiner is dan het huidige. Men zoekt met het huidige afschriftnummer, of bij de eerste batch van het jaar met (jaar – 1) × 1000 + 999. Als dit afschrift bestaat, wordt gecontroleerd of beginsaldo (bestand) = vorig saldo (database).

```
SELECT BIC, IBAN, NUMRELEVE, SOLDEFIN
FROM Z88751TA
WHERE BIC = :ws-1-BIC       AND
      IBAN = :ws-25-IBAN    AND
      NUMRELEVE = (SELECT MAX(NUMRELEVE)
                   FROM Z88751TA
                   WHERE NUMRELEVE < :ws-year-statement)
```

7.4 Controles en foutsituaties

Fouten die verdere verwerking blokkeren:

- Alle bestands- of parameterfout.
- Elke fout gerelateerd aan de rekening (onjuiste BIC-code, IBAN of berichttype, beginsaldo, eindsaldo, onjuiste datum, ontbrekend identificatienummer).
- Alle fouten met betrekking tot bedragen (debet/creditindicator en bedrag), waardoor verificatie van de bedragen en saldi in de database onmogelijk wordt, met het risico de boekhouding te vervuilen met onjuiste transacties.

Niet-blokkerende fouten:

- Fouten waarvoor geen interventie op de gegevens nodig is (ontbrekende referentie, ID, informatie).
- Fouten waarvoor interventie op de gegevens nodig is: datumfouten. Een onjuiste datum zou door de database worden afgewezen, dus moet een speciale waarde worden verzonden: 01.01.0001 (een null-waarde wordt vermeden).

Foutcodes:

- Returncode 12 voor ABEND om technische redenen (ontbrekend bestand, ontbrekende parameters, enz.).
- Returncode 8 voor ABEND bij blokkerende fouten.
- Returncode 4 voor niet-blokkerende gegevensfouten.
- **Foutentabel (BNQ0001R):**

Situatie	Actie	Foutmelding	Test
Bestandsfouten	ABEND 12	ABEND op bestand <bestandsnaam>, file status = <file status>	01
Onvoldoende parameters	ABEND 12	ABEND op bestand <bestandsnaam>, file status = <file status>	03
Bestand begint niet met {	ABEND 8	ABEND Bestand slecht gevormd	04
BIC-code anders dan in JCL opgegeven	ABEND 8	ABEND Onjuist BIC-nummer: <BIC uit bestand>	05

IBAN anders dan in JCL opgegeven	ABEND 8	ABEND Onjuist IBAN-nummer: <IBAN uit bestand>	06
Berichttype anders dan in parameters opgegeven	ABEND 8	ABEND Onjuist transactietype: <berichttype uit bestand>	07
Leeg berichtreferentienummer	ABEND 8	ABEND Ongeldig referentienummer: <referentienummer>	08
Niet bruikbaar afschriftnummer	ABEND 8	ABEND Afschriftnummer leeg of niet numeriek	09
Fout in gegevens regel 60a	ABEND 8	Specifieke melding (D/C, bedrag of datum) / ABEND Fouten op regel 60a (beginsaldo)	10
Onvolledig bestand: regel 20, 25, 28C of 60a ontbreekt	ABEND 8	ABEND Onvolledig bestand (20, 25, 28C, 60a)	11
Regel 61 zonder regel 86	ABEND 8	ABEND Afwisseling 61 en 86 niet nageleefd	12
Regel 86 zonder regel 61	ABEND 8	ABEND Afwisseling 61 en 86 niet nageleefd	13
Bestand zonder boekingscodes (ABEND bij eerste regel zonder markering ?61)	ABEND 8	ABEND Regel zonder boekingscode	14
Ontbrekende regel 62	ABEND 8	ABEND Regel 62 (eindsaldo) ontbreekt	15
Fout in gegevens regel 62	ABEND 8	Specifieke melding (D/C, bedrag of datum) / ABEND Fouten op regel 62 (eindsaldo)	16
Berekend eindsaldo komt niet overeen met eindsaldo in bestand	ABEND 8	Berekend eindsaldo wijkt af van bestandssaldo	17
61: Debet/Creditcode anders dan C of D	ABEND 8	Debet/Credit andere waarde dan D of C: <waarde>	18a
61: Ongeldige datum	Markeren als fout	Ongeldige datum: <datum>	18b
61: Niet-numeriek bedrag	ABEND 8	Niet-numeriek bedrag: <bedrag>	18c
61: Leeg referentienummer	Markeren als fout	Referentienummer is niet geldig: <referentienummer>	18d
86: Lege of niet gevonden boekingscode	Markeren als fout	Boekingscode is niet geldig: <boekingscode>	19a
86: Lege informatie	Markeren als fout	—	19b
Bericht staat al in de DB	ABEND 8	ABEND Bestand is al verwerkt <referentienummer>	20
Beginsaldo komt niet overeen met DB-waarde (vorig bericht)	RC=4, bestand markeren als fout	Beginsaldo wijkt af van DB. Vorig afschrift: <jaar, afschriftnr.> saldo: <eindsaldo uit DB>	21
Geen enkel vorig berichtrecord gevonden in DB	ABEND 8	ABEND DB in onjuiste toestand, geen record vóór: <jaar, afschriftnr.>	22
Vorig afschriftnummer staat niet in DB (indien nr. = 1, zoek laatste van vorig jaar)	RC=4, bestand markeren als fout	Vorig afschrift niet in database, bestand in fout	23
Null of afgeknotte gegevens in DB	ABEND 8	ABEND - Gegevensfout bij DB-raadpleging. <"BIC" of "IBAN" of "Eindsaldo">	24

8 Step 2 : Sortering

```
//*****************************************************
//* SORT
//* *****************************************************
//SORTSTEP EXEC PGM=SORT
//SYSOUT   DD SYSOUT=*
//SORTIN   DD DSN=&SYSUID..TEST00F,DISP=SHR
//SORTOUT  DD DSN=&&TEMPS,DISP=(NEW,PASS),
//            SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),UNIT=SYSDA,
//            DCB=(RECFM=VB,LRECL=497)
//SYSIN    DD *
  SORT FIELDS=(1,4,SFF,A)
/*
```

9 Step 3 : Programma BNQ0002W

In principe heeft programma BNQ0001R al gecontroleerd dat een afschrift met het referentienummer uit het MT940-bestand niet in de database bestaat. Bovendien zal elke poging om de database bij te werken met een reeds bestaand nummer een fout opleveren, omdat er een index op het veld referentienummer is gedefinieerd. In dat geval moet het programma eindigen met RC=8 en de regels van het bestand niet verwerken.

9.1 Inputbestand

Zie tussenbestand hierboven.

Het programma veronderstelt dat het tussenbestand gesorteerd is op regelnummer

9.2 Lijsten

Controlelijst

Header 1

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789001234567890123456789012345678901234567890
1=========================================================== BNQ0002W ==========================================================
2EXEMPLE ASSURANCES                                   service comptable                                          JJ/MM/AAAA
3                                                 relevé de compte bancaire
```

Header 2

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1Banque : XXXX(12)XXXX     Type transaction : XXX  Réf. transaction : XXXXX(16)XXXXXXX               relevé no. : 9999999
2IBAN   : XXXXXXXXXXXXXXXX(35)XXXXXXXXXXXXXXX
3Ligne no. Référence      Message d'erreur
4==================================================================================================================================
```

Detailregel

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1ZZ9  XXXXXX(16)XXXXXX          XXXXXXXXXXXXX(40)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 X
2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

Footer

Als de footer van de foutlijst

Voorbeeld en uitleg van de regels

```
==================================================== BNQ0002W ====================================================
EXEMPLE ASSURANCES                                Service comptable                                        19/06/2020
                                             Relevé de compte bancaire
Banque : POFICHB0         Type transaction : 940  Réf. transaction : SWIFT00010366395              Relevé no. : 2020118
IBAN   : CH2909000000250094239
No. ligne, no. référence       Message d'erreur
==================================================================================================================
                               Le relevé a été créé dans la base

          Nombre d'écritures total :                        4   (nombre d'écritures lues dans le fichier intermédiaire)
          Nombre de lignes Ecriture écrites BD :            4   (nombre de lignes écrites dans la base de données)
          Nombre d'écritures à traiter :                    4   (nombre d'écritures qui ont un statut 'T' et seront comptabilisées)
          Nombre d'écritures en erreur :                    0   (nombre d'écritures à statut 'E' ou sorties en erreur à la mise à jour de la base)
           - dont erreurs lors de la validation :           0   (nombre d'écritures qui ont un statut 'E' parce que sorties en erreur par BNQ0001R)
           - dont erreurs de la maj de la base :            0   (nombre d'écritures dont la mise à jour dans la base est sortie en erreur)
==================================================================================================================
LU : Nb lignes :  6                                          TRAITE : Nb écritures :  4,  Nb lignes en erreur :  0
==========================================fin du relevé     2020118==================================================
```

9.2.1 Foutlijst

Header 1

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
==================================================== BNQ0002W ====================================================
EXEMPLE ASSURANCES                                Service comptable                                        19/06/2020
                                     Liste des erreurs pour Relevé de compte bancaire
```

Header 2

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
1Relevé : 9999999  Numéro BIC : XXX(8)XX      Numéro IBAN : XXXXXXXXXXX(35)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Numéro message : XXX
2No. ligne, no. Référence       SQL code
3==================================================================================================================
```

Detailregel

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
1ZZ9         XXXXXX(16)XXXXX    --------9
```

Footer

```
 0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1=============================================================================================================================
2LU : Nb lignes :  6,                                                  TRAITE : Nb écritures :  0,  Nb lignes en erreur :  0
3==============================================FIN DE LA LISTE DES ERREURS==============================================
```

9.3 Structuur en functionaliteit van het programma

9.3.1 Hoofdstroom

Lezen van het tussenbestand tot het einde (of fatale fout).

Verwerking op basis van regelnummer (-1, 0 voor koptekst, > 0 voor overige):

- Bij koptekst: INSERT Afschrift
- Bij regel: INSERT Boeking

Als er fouten zijn opgetreden bij boekingen: UPDATE van Afschrift (aantal fouten en status 'E')

COMMIT

9.3.2 Specifieke situaties

Afschriftnummer

Het afschriftnummer moet jaar en nummer combineren: jaar × 1000 + afschriftnummer.

9.3.3 SQL

INSERT Afschrift :

```
INSERT INTO Z88751TA                (BIC             ,
                                    IBAN             ,
                                    TYPEMSSG         ,
                                    REFMSSG          ,
                                    NUMRELEVE        ,
                                    SOLDEINIT        ,
                                    SOLDEFIN         ,
                                    DATETRT          ,
                                    DATERELEVE       ,
                                    COMPTABILISE     ,
                                    NBLIGNES         ,
                                    NMBERRORS        ,
                                    ERRORSTAT)
                        VALUES (:ws-BIC                ,
                                :ws-IBAN               ,
                                :ws-type-message       ,
                                :ws-reference-message  ,
                                :ws-statement-number   ,
                                :ws-balance-init       ,
                                :ws-balance            ,
                                :ws-date               ,
                                :ws-date-file          ,
                                :ws-comptabilise       ,
                                :ws-number-processed   ,
                                :ws-zero               ,
                                :ws-file-error-status
                                )
```

INSERT Boeking

```
INSERT INTO Z88751TB (REFMSSG                    ,
                 NOLIGNE                         ,
                 ERRORSTAT                       ,
                 DATVAL                          ,
                 DATCOMPT                        ,
                 MONTANT                         ,
                 NOREF                           ,
                 IDCOMPTA                        ,
```

```
   IDIMAGE                          ,
   CDCOMPTA                         ,
   INFOS)
VALUES (:ws-reference-message       ,
:ws-rec-number                      ,
:ws-error-status                    ,
:ws-val-date                        ,
:ws-ent-date                        ,
:ws-amount                          ,
:ws-reference                       ,
:ws-booking-ID                      ,
:ws-image-ID                        ,
:ws-booking-code                    ,
:ws-info)
```

UPDATE Afschrift :

```
UPDATE Z88751TA SET ERRORSTAT = :ws-file-error-status,
                                NBLIGNES  = :cnt-processed,
                                NMBERRORS  = :cnt-errors
                            WHERE REFMSSG = :ws-reference-message
```

9.4 Foutsituaties

Bestandsfouten	ABEND 12	ABEND op bestand <bestandsnaam>, file status = <file status>	29
Leeg bestand	ABEND 12	ABEND op leeg tussenbestand	30
Afschrift al verwerkt (bijv. bij ongewenste herstart na productiefout)	ABEND 8	SQL-fout bij INSERT van afschrift: <sql-code>	28
Fout bij insert boeking	RC=4, UPDATE van Afschrift met foutstatuts 'E'	Foutlijst: SQL-fout bij INSERT van boeking: <sql-code> / Controlelijst: <regelnr.> <referentienummer> Fout bij aanmaak boeking <valuta> <bedrag> <Debet/Credit>	31
Fout bij update afschrift	RC=8	SQL-fout bij UPDATE van afschrift: <sql-code>	—
Bestandsfouten	ABEND 12	ABEND op bestand <bestandsnaam>, file status = <file status>	29

10 Database

Twee tabellen, Z88751TA (Afschrift) en Z88751TB (Boeking), in een 1-op-veel-relatie (0 tot n), gekoppeld via de functionele sleutel REFMSSG (de SWIFT-referentiecode die het afschrift uniek identificeert).

De database biedt ruimte voor afschriften van meerdere rekeningen en meerdere banken, identificeerbaar via IBAN en BIC.

10.1 Tabel Afschrift (Z88751TA)

Veld	Type	Lengte	Index	Opties	Gebruik
IDRELEVE	Integer		X	Primary key, Generated as identity	Technische sleutel
BIC	CHAR	8		Not null	BIC-code van de bank van de rekening
IBAN	CHAR	35		Not null	IBAN-code van de rekening
TYPEMSSG	CHAR	3			Berichttype (hier 940)
REFMSSG	CHAR	16	X	Not null	Functionele sleutel van de tabel: uniek identificatienummer van het bericht, koppeling met de tabel Boeking
NUMRELEVE	Integer				Bevat jaar en volgnummer van het afschrift: JJJJ999 (2020118)
SOLDEINIT	Decimal	9,2			Beginsaldo van het afschrift (voor gebruik op terminal). Negatief bij debetsaldo
SOLDEFIN	Decimal	9,2			Eindsaldo van het afschrift (voor gebruik op terminal en validaties in batch). Negatief bij debetsaldo
DATETRT	Date				Verwerkingsdatum in batch
DATERELEVE	Date				Datum van het eindsaldo van het bericht
COMPTABILISE	CHAR	1			J/N: geboekt (op N gezet in deze batch)
NBLIGNES	Integer				Aantal regels (in fout of niet) in de database
NMBERRORS	Integer				Aantal regels in fout en niet in de database
ERRORSTAT	CHAR	1			T/E: te verwerken of in fout
IDRELEVE	Integer		X	Primary key, Generated as identity	Technische sleutel

10.2 Tabel Boeking (Z88751TB)

Veld	Type	Lengte	Index	Opties	Gebruik
IDECRITURE	Integer		X	Primary key, Generated as identity	Technische sleutel
REFMSSG	CHAR	16	X	Not null	Unieke identificatie van de tabel Afschrift, externe sleutel
NOLIGNE	Integer			Not null	Regelnummer in het tussenbestand en op de controlelijst van het verificatie- en voorbereidingsprogramma
ERRORSTAT	CHAR	1			T/E: te verwerken of in fout
DATVAL	Date				Valutadatum
DATCOMPT	Date				Boekingsdatum bij de bank
MONTANT	DECIMAL	9,2			Bedrag. Negatief bij debetboeking
NOREF	CHAR	16			Door de bank verstrekt referentienummer
IDCOMPTA	CHAR	16			Boekings-ID
IDIMAGE	CHAR	34			Afbeeldings-ID
CDCOMPTA	CHAR	4			PostFinance-boekingscode
INFOS	VARCHAR	383			Door de bank van de opdrachtgever verstrekte informatie

11 Tests

11.1 Testvoorbereiding

11.1.1 JCLs voor DB

Create Afschrift

```
//CRETBLA   JOB 1
//SQLEXEC   EXEC DB2JCL
//SQL.SYSIN DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
--** SQL FOLLOWS ****************************************
  DROP TABLE &SYSUID.TA;
  COMMIT;
  CREATE TABLE &SYSUID.TA
                (IDRELEVE  INTEGER GENERATED AS IDENTITY,
                 BIC       CHAR(8)        NOT NULL,
                 IBAN      CHAR(35)       NOT NULL,
                 TYPEMSSG  CHAR(3)                ,
                 REFMSSG   CHAR(16)       NOT NULL,
                 NUMRELEVE INTEGER                ,
                 SOLDEINIT DECIMAL(9,2)           ,
                 SOLDEFIN  DECIMAL(9,2)           ,
                 DATETRT   DATE                   ,
                 DATERELEVE DATE                  ,
                 COMPTABILISE CHAR(1)             ,
                 NMBLIGNES  INTEGER                ,
                 NMBERRORS INTEGER                ,
                 ERRORSTAT CHAR(1)                ,
                 PRIMARY KEY(IDRELEVE))
         IN &SYSUID..&SYSUID.S;
  COMMIT;
--*******************************************************
  CREATE UNIQUE INDEX &SYSUID.IA1
                   ON &SYSUID.TA (IDRELEVE  ASC)
                   USING STOGROUP ZXPUSER  PRIQTY 12 ERASE NO
                   BUFFERPOOL BP0 CLOSE NO;
--*******************************************************
  COMMIT;
--*******************************************************
  CREATE UNIQUE INDEX &SYSUID.IA2
                   ON &SYSUID.TA (REFMSSG  ASC)
                   USING STOGROUP ZXPUSER  PRIQTY 12 ERASE NO
                   BUFFERPOOL BP0 CLOSE NO;
--*******************************************************
  COMMIT;
```

Insert 2 records in Afschrift

```
//INSTBLA JOB 1                                                    00010000
//SQLEXEC EXEC DB2JCL                                              00020000
//SYSIN   DD *,SYMBOLS=CNVTSYS                                     00021000
--******* SQL FOLLOWS                                              00030000
  SET CURRENT SCHEMA &SYSUID.;                                     00031000
  INSERT INTO &SYSUID.TA (
                         BIC,
                         IBAN,
                         TYPEMSSG,
                         REFMSSG,
                         NUMRELEVE,
                         SOLDEINIT,
                         SOLDEFIN,
                         DATETRT,
                         DATERELEVE,
```

```
                        COMPTABILISE,
                        NBLIGNES,
                        NMBERRORS,
                        ERRORSTAT)
               VALUES (
                       'POFICHB0',
                       'CH2909000000250094239',
                       '940',
                       'SWIFT00010366394',
                       2020117,
                       200000.00,
                       211993.19,
                       '2020-06-18',
                       '2020-06-17',
                       'Y',
                       65,
                       0,
                       'T');
  INSERT INTO &SYSUID.TA (
                        BIC,
                        IBAN,
                        TYPEMSSG,
                        REFMSSG,
                        NUMRELEVE,
                        SOLDEINIT,
                        SOLDEFIN,
                        DATETRT,
                        DATERELEVE,
                        COMPTABILISE,
                        NBLIGNES,
                        NMBERRORS,
                        ERRORSTAT)
               VALUES (
                       'POFICHB0',
                       'CH2909000000250094239',
                       '940',
                       'SWIFT00010366396',
                       2022117,
                       500000.00,
                       NULL,
                       '2022-06-18',
                       '2022-06-17',
                       'Y',
                       10,
                       1,
                       'T');
  COMMIT;
/*
```

Create Boeking

```
//CRETBLB   JOB 1
//SQLEXEC   EXEC DB2JCL
//SQL.SYSIN DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
--** SQL FOLLOWS ****************************************
  DROP TABLE &SYSUID.TB;
  COMMIT;
  CREATE TABLE &SYSUID.TB
               (IDECRITURE INTEGER GENERATED AS IDENTITY,
                REFMSSG   CHAR(16)       NOT NULL,
                NOLIGNE   INTEGER        NOT NULL,
                ERRORSTAT CHAR(1)                ,
                DATVAL    DATE                   ,
                DATCOMPT  DATE                   ,
                MONTANT   DECIMAL(9,2)           ,
                NOREF     CHAR(16)               ,
                IDCOMPTA  CHAR(16)               ,
```

```
                IDIMAGE   CHAR(34)               ,
                CDCOMPTA  CHAR(4)                ,
                INFOS     VARCHAR(383)           ,
                PRIMARY KEY(IDECRITURE))
        IN &SYSUID..&SYSUID.S;
  COMMIT;
--*******************************************************
  CREATE UNIQUE INDEX &SYSUID.IB
                  ON &SYSUID.TB (IDECRITURE  ASC)
                  USING STOGROUP ZXPUSER  PRIQTY 12 ERASE NO
                  BUFFERPOOL BP0 CLOSE NO;
--*******************************************************
  COMMIT;
```

11.1.2 Basis JCL

```
//TSTJOB1  JOB 1,NOTIFY=&SYSUID
//**===================================================================*
//**                                                                  **
//**         JOB TRAITANT UN FICHIER MT940 POSTFINANCE                **
//**                                                                  **
//**    1. IDCAMS: CREATION FICHIER INTERMEDIAIRE A GENERATIONS       **
//**    2. BNQ0001R: LECTURE MT940, VALIDATIONS, CREATION FICHIER     **
//**                 INTERMEDIAIRE, CONSULTATIONS TABLE Z88751TA      **
//**    3. TRI: TRI DU FICHIER INTERMEDIAIRE, EN SORTIE FICHIER TEMP  **
//**    4. BNQ0002W: MAJ TABLES Z88751TA ET TB                        **
//**                                                                  **
//**===================================================================**
//*
//*-------------------------------------------------------------------
//* 1A TEST - DELETE (REMPLACE IDCAMS POUR CREER FICHIER A GENENRATIONS)
//*-------------------------------------------------------------------
//TESTDEL   EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD *,SYMBOLS=EXECSYS
  DELETE &SYSUID..TESTOUT1
  SET MAXCC=0
/*
//*-------------------------------------------------------------------*
//* 1B TEST - DELETE RESULTATS TESTS PRECEDENTS
//*-------------------------------------------------------------------*
//TESTSQL0 EXEC DB2JCL
//SYSIN   DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
--******* SQL FOLLOWS
  SET CURRENT SCHEMA &SYSUID.;
  DELETE &SYSUID.TA WHERE REFMSSG = 'SWIFT00010366395';
  DELETE &SYSUID.TB;
  COMMIT;
/*
//*-------------------------------------------------------------------*
//* 1C TEST : EXTRAIT TABLE Z88751TA SITUATION INITIALE
//*-------------------------------------------------------------------*
//TESTSQL1 EXEC DB2JCL
//SYSIN   DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
--******* SQL FOLLOWS
  SET CURRENT SCHEMA &SYSUID.;
  SELECT * FROM &SYSUID.TA;
/*
//*-------------------------------------------------------------------*
//* 1D TEST : EXTRAIT TABLE Z88751TB SITUATION INTIALE
//*-------------------------------------------------------------------*
//TESTSQL2 EXEC DB2JCL
//SYSIN   DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
--******* SQL FOLLOWS
  SET CURRENT SCHEMA &SYSUID;
  SELECT * FROM &SYSUID.TB;
/*
```

```
//*=====================================================================*
//* 2. BNQ0001R: LECTURE MT940                                          *
//*   - LISTES D'ERREUR ET DE CONTROLE                                  *
//*   - FICHIER INTERMEDIAIRE                                           *
//*   - CONSULTATION TABLE Z88751TA                                     *
//*   RC=12 : ERREURS DE FICHIERS                                       *
//*   RC=08 : ERREURS DE DONNEES BLOQUANTES                             *
//*   RC=04 : ERREURS DE DONNEES SIMPLES                                *
//*=====================================================================*
//STEP02   EXEC PGM=IKJEFT01
//STEPLIB  DD DSN=DSND10.SDSNLOAD,DISP=SHR
//REPORT   DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//CARDIN   DD *
*
//SYSTSIN  DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
DSN SYSTEM(DBDG)
 RUN PROGRAM(BNQ0001R) PLAN(&SYSUID) LIB('&SYSUID..LOAD')
 END
//SYSIN    DD *
20200619
/*
//PARAMS   DD *
F
POFICHB0AXXX
CH2909000000250094239
940
/*
//MT940    DD DSN=&SYSUID..MTFILES(MT940),DISP=SHR
//CDSCOMPT DD DSN=&SYSUID..FILES(CDSCOMPT),DISP=SHR
//OUTFILE  DD DSN=&SYSUID..TESTOUT1,DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
//            SPACE=(TRK,(1,1)),UNIT=SYSDA,
//            DCB=(RECFM=VB,LRECL=497)
//LSTCNTRL DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//ERRLST   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//SYSOUT   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//CEEDUMP  DD DUMMY
//SYSUDUMP DD DUMMY
// IF RC < 8 THEN
//*=====================================================================*
//* 3. TRI DU FICHIER INTERMEDIAIRE, EN SORTIE FICHIER TEMP             *
//*=====================================================================*
//STEP03   EXEC PGM=SORT
//SYSOUT   DD SYSOUT=*
//SORTIN   DD DSN=&SYSUID..TESTOUT1,DISP=SHR
//SORTOUT  DD DSN=&&TEMPS,DISP=(NEW,PASS),
//            SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),UNIT=SYSDA,
//            DCB=(RECFM=VB,LRECL=497)
//SYSIN    DD *
  SORT FIELDS=(1,4,SFF,A)
/*
//*=====================================================================*
//* 4. BNQ0002W: MAJ DES TABLES Z88751TA ET Z87751TB                    *
//*   - LISTES D'ERREUR ET DE CONTROLE                                  *
//*=====================================================================*
//STEP04   EXEC PGM=IKJEFT01
//STEPLIB  DD DSN=DSND10.SDSNLOAD,DISP=SHR
//REPORT   DD SYSOUT=*
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//CARDIN   DD *
*
//SYSTSIN  DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
DSN SYSTEM(DBDG)
 RUN PROGRAM(BNQ0002W) PLAN(&SYSUID) LIB('&SYSUID..LOAD')
 END
```

```
//SYSIN    DD *
20200619
/*
//INTERMED DD DSN=&&TEMPS,DISP=SHR
//LSTCNTRL DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//ERRLST   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//SYSOUT   DD SYSOUT=*,OUTLIM=15000
//CEEDUMP  DD DUMMY
//SYSUDUMP DD DUMMY
// ELSE
// ENDIF
//*-------------------------------------------------------------------*
//* 5A TEST : EXTRAIT TABLE Z88751TA POUR CONTROLE
//*-------------------------------------------------------------------*
//TESTSQL3 EXEC DB2JCL
//SYSIN   DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
--******* SQL FOLLOWS
  SET CURRENT SCHEMA &SYSUID.;
  SELECT * FROM &SYSUID.TA;
/*
//*-------------------------------------------------------------------*
//* 5B TEST : EXTRAIT TABLE Z88751TB POUR CONTROLE
//*-------------------------------------------------------------------*
//TESTSQL4 EXEC DB2JCL
//SYSIN   DD *,SYMBOLS=CNVTSYS
--******* SQL FOLLOWS
  SET CURRENT SCHEMA &SYSUID.;
  SELECT * FROM &SYSUID.TB;
```

11.2 Tests

11.2.1 Programma BNQ0001R

TST00A07.JCL

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	Uitvoerbestand
00	Basistest: PostFinance-testbestand verwerken (4 boekingen)	MT940	00	Gegevens op rapport	1 koptekstregel, 4 regels, 1 eindlijn. Visuele controle van gegevens.
01	Bestandsfouten: leeg bestand boekingscodes	Fictieve naam	12	Melding op foutlijst	Leeg
02	Bestandsfouten: leeg MT940-bestand	Fictieve naam	12	Melding op foutlijst	Leeg
03	Parameteringsfout: één parameter ontbreekt	940 weglaten	12	Melding op foutlijst	Leeg
04	MT940-bestand zonder { aan het begin	MT94004	8	Melding op foutlijst	Leeg
05	BIC in bestand komt niet overeen met BIC in parameter	MT940	8	Melding op foutlijst	Leeg
06	IBAN in bestand komt niet overeen met IBAN in parameter	MT940	8	Melding op foutlijst	Leeg
07	Berichttype in bestand komt niet overeen met type in parameters	MT940	8	Melding op foutlijst	Leeg

TST08A11.JCL

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	Uitvoerbestand
08	20: Leeg berichtreferentienummer	MT94008	8	Melding op foutlijst	Leeg
09a	28C: Leeg afschriftnummer	MT94009A	8	Melding op foutlijst	Leeg
09b	28C: Niet-numeriek afschriftnummer	MT94009B	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Leeg
10a	60a: Debet/Credit andere waarde dan C of D	MT94010A	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Leeg
10b	60a: Ongeldige datum	MT94010B	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Leeg
10c	60a: Ongeldig bedrag	MT94010C	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Leeg
11	Algemene regel ontbreekt (20, 25, 28C of 60a)	MT94011	8	Melding op foutlijst	Leeg

TST12A17.JCL

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	Uitvoerbestand
12	Regel 61 zonder bijbehorende regel 86	MT94012	8	Melding op foutlijst	Koptekst, 3 regels
13a	Regel 86 voorafgegaan door een andere regel 86	MT94013A	8	Melding op foutlijst	Koptekst, 3 regels
13b	Regel 86 als eerste regel na 60	MT94013B	8	Melding op foutlijst	Leeg

14	Bestand zonder boekingscodes	MT94014	8	Melding op foutlijst	Koptekst
15	Regel 62 afwezig	MT94015	8	Melding op foutlijst	Koptekst, 4 regels
16a	62: Debet/Credit andere waarde dan C of D (spatie)	MT94016A	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels
16b	62: Ongeldige datum (31 juni)	MT94016B	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels
16c	62: Ongeldig bedrag	MT94016C	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels
17	62: Berekend totaalbedrag komt niet overeen met eindsaldo bestand	MT94017	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels

TST18A19.JCL

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	Uitvoerbestand
18a	61: Debet/Credit andere waarde dan C of D (1e regel)	MT94018A	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst
18b	61: Ongeldige valutadatum (2e regel)	MT94018B	4	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels waarvan 2e in fout, eindlijn
18c	61: Ongeldige boekingsdatum (3e regel)	MT94018C	4	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels waarvan 3e in fout, eindlijn
18d	61: Niet-numeriek bedrag (4e regel)	MT94018C	8	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 3 regels
18e	61: Bedragformaat ",99" (andere formaten in basisbestand: 4,50 en 1500,)	MT94018D	0	Bedrag 0,50 op lijst	Koptekst, 4 regels, eindlijn
18f	61: Leeg referentienummer (3e regel)	MT94018E	4	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels waarvan 3e in fout, eindlijn
18g	61: Bedrag "," (regel 1, 4,50 van eindsaldo aftrekken)	MT94018G	0	Bedrag 0,00 op lijst	Koptekst, 4 regels, eindlijn
19a	86: Lege of ongeldige boekingscode (1024 wijzigen naar 1022 op 1e regel)	MT94019A	4	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels (waarvan 1e in fout), eindlijn
19b	86: Lege informatie (2e regel)	MT94019B	4	Melding op foutlijst met onjuiste waarde	Koptekst, 4 regels (waarvan 2e in fout), eindlijn

TST20A25

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	Uitvoerbestand
20	Bestand al verwerkt	MT94020	8	Melding op foutlijst	Leeg

21	Beginsaldo komt niet overeen met DB-waarde	MZ94021	4	Melding op foutlijst met onjuiste waarde en bestand in fout	Koptekst (in fout), 4 regels en eindlijn
22	Geen Afschrift-record in DB dat voldoet aan de selectiecriteria (testen met systeemdatum 2019)	MT940	8	Melding op foutlijst	Leeg
23	Vorig afschriftnummer ontbreekt in database (119 in afschriftnr. zetten)	MT94023	4	Melding op foutlijst (zelfde als test 21) en bestand in fout	Koptekst (in fout), 4 regels en eindlijn
24	Null of afgeknotte gegevens in DB	MT94024	8	Melding op foutlijst	Leeg
25	Eerste afschrift van het jaar (1 in afschriftnr., datum 2021/01/01)	MT94025	0	—	Koptekst, 4 regels, eindlijn

TST26A26

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	Uitvoerbestand
26	MT940-bestand zonder regels	M94026	0	Lijsten met koptekst en voettekst, zonder regels	Koptekst, eindlijn

Bij alle tests te controleren:

- Correcte foutmelding
- Correct weergegeven aantal fouten op lijst
- Correct gecumuleerd bedrag van boekingen in fout
- Correct aantal regels in uitvoerbestand
- Correcte gegevens in uitvoerbestand (let op boekingsdatums, bedragen) en op lijsten
- Correct fout/ok-markering op rapport en in uitvoerbestand

11.2.2 Testresultaten

x = verwachte resultaat.

- = afwezig zoals verwacht (bijv. Waarde niet getoond omdat geen waarde in deze situatie)

/ = afwezig door geteste foutsituatie

			Liste d'erreurs									Liste contrôle									Fichier							
	RC		Header	lignes						footer		Header			lignes			footer			Header			Lignes			footer	
no. Test	RC=	OK	Paramètres	no ligne	type	no écriture	référence	message	valeurs	nb en erreur	nb erreurs	Date	paramètres	solde init.	numérotation	statut	données	nombres	totaux	solde final	numérotation	statut	données	numérotation	statut	données	numérotation	données
0	0	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
1	12	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	12	x	x	-	-	-	-	x	-	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	12	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	8	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9a	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9b	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10a	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10b	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10c	8	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	8	x	x	x	x	-	-	x	-		x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	8	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
13a	8	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
13b	8	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	8	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	/	/	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/
15	8	x	x	x	-	x	-	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
16a	8	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
16b	8	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
16c	8	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
17	8	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
18a	8	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x	x	x	x	/	/	/	/	/	/	x	x	x	/	/	/	/	/
18b	4	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18c	4	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18d	8	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	/	/	/	x	x	x	x	x	x	/	/
18e	0	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18f	4	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18g	0	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19a	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19b	4	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	8	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	4	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	8	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	4	x	x	x	-	-	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	8	x	x	x	-	-	-	x	x	-	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	0	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	0	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x

11.2.3 Programma BNQ0002W

TST27A33

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	DB-toestand na test
27	Basistest: PostFinance-testbestand verwerken (4 boekingen)	TEST00F	00	Gegevens op rapport	Toevoeging Afschrift-record en 4 Boeking-records
28	Situatie van al verwerkt bestand (bijv. bij ongewenste herstart) (uitvoeren zonder DELETE in DB)	TEST00F	08	Melding op foutlijst	Geen wijziging (3 afschriften en 4 boekingen)
29	Bestandsfout (niet-bestaand bestand)	Fantasienaam	12	Melding op foutlijst	Geen wijziging
30	Leeg invoerbestand	DUMMY	12	Melding op foutlijst	Geen wijziging
31	Fout bij insert boeking (beschadigde gegevens, 31 juni op regel 2 zetten)	TESTIN02	4	Melding op controle- en foutlijst	Afschrift: insert en update (foutstatuts = 'E') / Boekingen: 3 boekingen
32	Bestand zonder detailregels	TEST26F	0	Lijsten zonder detailregels, maar met koptekst en voettekst	Afschrift: insert, 0 boekingen
33	Bestand in foutstatus	TEST23F	0	Melding op lijst ter informatie	Afschrift: insert (foutstatuts 'E') en 4 boekingen

TST34A35

Nr.	Geteste situatie	Bestand	RC	Lijsten	DB-toestand na test
34	Eerste bestand van het jaar (datum 2021/01/01)	TEST25F	0	Gegevens op rapport	Afschrift: insert / Boeking: 4 boekingen
35	Bestand met regels in fout	TEST18BF	0	Gegevens op rapport	Afschrift: insert / Boeking: 4 boekingen

11.2.4 Testresultaten

			Liste d'erreurs							Liste contrôle							Base de données					
	RC		Header	lignes					footer	Header	lignes						Relevé			Ecriture		
no. Test	RC=	OK	Paramètres	no ligne	référence	message	valeurs	nb écritures	nb erreurs	Date	paramètres	no ligne	référence	message	valeurs	résumé	Présence	statut	données	Présence	statut	données
27	0	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
28	8	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	/	/	/	/	x	x	x	x	x	x	x
29	12	x	/	-	-	x	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-
30	12	x	/	-	-	x	x	x	x	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-
31	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	0	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-
33	0	x	x	.	.	.	.	x	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x

11.2.5 Test van de gehele job

Vanwege technische beperkingen van de technische omgeving en compilatiecomplicaties waarvan de oplossing niet het onderwerp van dit project was, heb ik de job niet in zijn volledige vorm kunnen testen. Dit is slechts een kleine kanttekening, aangezien de job geen complexiteiten vertoont: aanmaak van een nieuwe generatie van een generatiebestand, uitvoering van een programma, conditie op de returncode, sortering met een tijdelijk uitvoerbestand, tweede programma.

De meest voorkomende ketensituaties zijn getest door de uitvoerbestanden van de tests van het eerste programma te gebruiken voor het testen van het tweede (zie tests hierboven).

Nr.	Omschrijving	Bestand	RC	Lijsten	DB-toestand na test
Test 0 + Test 27	Basistest: PostFinance-testbestand verwerken (4 boekingen)	MT940	BNQ0001R: 00 / BNQ0002W: 00	Zoals test 00 / Zoals test 27	Toevoeging Afschrift-record en 4 Boeking-records
Test 18B + Test 35	MT940-bestand met enkele fouten (ongeldige valutadatum op 2e regel)	MT94018B	BNQ0001R: 04 / BNQ0002W: 00	Zoals test 18B / Zoals test 35	Toevoeging Afschrift-record status T en 4 Boeking-records, waarvan één met foutstatuts 'E'
Test 23 + Test 33	Ontbrekend vorig 940-bestand: bestand in fout	MT94023	BNQ0001R: 04 / BNQ0002W: 00	Zoals test 23 / Zoals test 33	Zoals test 33
Test 25 + Test 34	Eerste bestand van het jaar	MT94025	BNQ0001R: 00 / BNQ0002W: 00	Zoals test 25 / Zoals test 27	1 Afschrift, 4 boekingen

Test 26 + Test 32	Bestand zonder transacties	MT94026	BNQ0001R: 00 / BNQ0002W: 00	Zoals test 26 / Zoals test 32	1 Afschrift